

A Packing of 95 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 95 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.898952. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.898166, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 95 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.898952\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 95$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.898166, obtained by deleting 1 of the 96 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 95/94 = 0.938450$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N95.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 85 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
898952697790957735594987051618471211034169820869
denominator:
1000000000000555002102868786254205865756993454398

B Coordinates

95 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N95.txt`.

41280362073	8493367732	-156540177462	354985793745
571633629014	-418011947493	-233833126505	-180593948628
-299078732039	-129932927042	-461169785199	69341580018
-276247232426	-95008870842	463599103520	196880864587
158460295312	-236978248152	-154191042778	-413216556188
26276020501	-126896746483	25613698605	161796231633
-8937267265	60569483993	470357726092	-41326363680
176925141798	154343273074	-350910778757	-549795988325
229556158946	-65890467003	187779813088	-19617097318
-425727677982	-224465475996	-125886160605	243927308339
221280203261	-9352436073	-46396305826	347677151306
-182973200328	729185991147	165985071563	-162390549551
22731559074	-279395432800	-83798941765	299590902303
-362886896201	-186935420716	-191246778798	-989585056
218379483903	-534559349344	-237937374756	-356566684659
-104598486617	302958596065	18882086246	-170198260908
357041508433	350582406083	-549128319326	-38880341183
-514061777912	289846661916	-184953336517	154243014229
70569911221	-242549616603	216757959697	327137615506
-294540424804	101564072539	275788116513	-147438580369
300048847371	71013121528	229541013410	-427875624750
215667172771	-224959173369	78659800695	-216321070442
164194983381	84085376293	387407673184	-424309261420
96088578183	-34491888806	-112793396873	-142312605352
-462324762590	-1785653339	-196680261496	-85124993416
209643768325	121218979365	-305075439658	266468075292
150439947934	-444532147156	211895498369	-425687837620
69539282859	-264919062155	293085616093	-14414959368
-349965015911	93980604466	-208846729015	335224837453
-258946711956	-46180884610	171546525500	331347976503
-71422027818	402186202528	-267768841000	-233056476068
-660071358166	-287550573598	-360545885587	185860121377
-129830636707	-114556828760	158796101036	286813030896
3018163988	-530759588668	-360723541770	-114394257353
-72207140649	89305196209	576549552763	-560609599964
269691245032	145002541884	-84541364875	178527669790
481570487621	166299098921	156467086836	-15571304529
-13375908438	-340970162176	-175668779888	-262475707818
133300663717	442106907062	193763044898	-204401063625
34618542405	-150635928283	352409625138	-170322740247
-36176414868	242138054865	50813963499	-252935648465
-149993829325	-8315962203	103473915804	208730621055
-12746336935	103358500760	140379609011	-25337603262
-393391297525	455807796060	35393244469	-270760965464
-59299732750	-21033397798	-476668610987	-86269506664
164381582611	-336889786910	-403555190829	-119196494939
579043933094	294488214867	-382528380701	-41785998670
508744112725	277529543288	200727806519	-687426713920
96486768599	332973628494	419874919144	-412689384366
-124275634966	-160971916896	23956006467	30349728366
169399620196	-325708893427	-113476194631	101752012116
89612772626	-100059061599	169630477732	-106216475432
348496935708	-403177253573	-255317199542	-194647355751
104775329372	-3299328242	107352772631	235451987893
53444215546	277199091087	-102126498148	64002461803
153836042317	107654870301	-310950184161	373903896926
-616791121325	-193070658102	88313378937	265005837966
-22824774541	-76850153332	191882419429	-405169978178
3281047174	299912030126	93024000258	108559041946
-140043685377	-43661842095	-145082648896	-233223189164
-35193586743	-347609289564	53130715551	-33670223869
309987632219	102243856269	-332366322109	106728634006
-450120113304	-423469881326	72602101832	-472932998268
-120806829495	340824558284	117426299388	-115621499761
122107094052	51722422350	-606028617679	-148826922836
135466568796	-587186029309	-435024408479	-178547658754
-97646401637	-94019066022	14091382155	490477533437
-313776232650	20453330262	83654440815	255373095054
-241315976828	-285279238404	-149357889427	-46151743350
292243627521	-9232499134	455310735129	296530107105

-170879832229	-359569484761	365977409410	366948232538
-630988352	-109202373584	-166883628964	99210081731
151938369227	-190558727090	37403142088	321110818975
-31202118565	531253967388	-151769579848	45394511704
131827841993	5836194075	-641927408040	114782847850
-372022348004	-31493905562	149064462552	352321442192
-331218572617	-34502301749	212085684360	392766676487
-3916632000	225015694118	-198711467249	292871030770
94574568121	120564139599	198027286020	75586629481
-186754383736	372914094317	307713070572	377328925805
-10136061943	6507956525	-110401177076	100934291649
-651459315710	-114891049419	460363255408	304451510560
-268037543067	-155276100674	-154938072092	-310214581369
-375596726960	-202284483961	50982868730	50152140411
-200723325908	373016092803	58756183079	402866344194
96307322738	463461220370	-307189148464	-73919221771
-58127601721	-191494290125	228387087195	77814601124
368812618687	100045838423	353134521072	-159229952556
-80494988875	-440062610916	279517868156	60228118504
-315527271361	-274883954242	-422008432823	178515962307
-324284233170	53943765010	-50925061230	148449698115
-552670346368	-494648714140	267553157139	57915132132
52433086570	-55720726071	520388589933	734120075643
426401939688	34685772834	143564074824	91193964533
-262058713050	-18840423413	206389134429	-55147706471
-179730335960	378852044716	28457194949	-95709356171
-31326955995	114321664728	-112847846886	-277991873198
-88683813275	-362479334242	-51474171600	-94361229375
-101296213801	-179383165475	44813684604	-161041015363
560321104704	43235665399	131818884770	485938219102
-186888616660	22177949890	-635818289249	67460292249
368381227340	-510963722737	-62906720232	-182566663952
430324272980	573824950223	-253414404750	-416234712872
124287727348	43049643661	289466762943	316843445201
122023906342	-225543216332	117599359660	374931060750
-273102730837	-131480951184	-220350630028	-435626951136
348505999833	-128292415359	-359227413475	183926019169
-81781196673	-16963299626	-355501014314	52432051376
47498622346	-105321908803	338407389005	124126642479
175883507636	-72995682469	56160707348	-98057183701
-148888160653	105573872271	-139722377823	378294346927
177602057395	543112825045	-326583894530	-243343533784
-95415037337	170917457797	351698650276	-120928381661
-246951455147	-199470127159	46356406815	282110644656
71780995518	152453337989	-294002970646	-210820879075
85773556420	-130979923973	464816825822	-360073141534
-341881995388	-45669833655	92333311392	-336833208251
362662567278	19969106337	-38457637753	104926919342
164679836731	241723334109	-414693787822	37118451459
-250654166552	-278201130370	-332769141921	-11645818588
-691238989232	413277812231	148972211241	-434859271472
-260825496900	-508874822219	49490333142	230682011188
36972693711	111514270019	314362121984	236428634146
99264763961	-164707048078	-232877639807	-433975620394
-132444422960	740093923387	151980879995	54367830216
-66660784250	-72878590957	-187958159363	-12159807123
48625784459	-119095407842	498621632023	182145846502
399555792186	238852351698	28149105164	-201841881983
95943890249	-39633948007	-100041368745	269619053850
488362480421	20638836974	148205202912	285172610501
-355413251895	448652723778	-392223072330	-55613224041
-54888897851	205942831256	214340502877	-128829489683
-285576763144	223079121032	79185200525	18480779630
10365277494	131158957897	-411675727088	560510057149
488669273014	-110044115737	96434486480	-438639383647
-215837470474	106660619488	3482250417	-63318325552
4244537189	363072366516	229752671873	352564223597
-228513705684	139408468284	136524633666	-4335399822
152159504113	163204255547	-165107123969	64018452667
-136096090249	-651482504012	560386074208	78244985028
-80823642732	137699634474	279364282680	334085838861
144712661573	167792657509	11285181961	263080181996
-345426054300	124777278744	-59699962454	-15655917696
-158211634932	-208420431353	-301892198386	-362358846526
-241423649046	40418703582	-258253375992	502466289
-93795814481	169228382987	403303030199	127642416394
-30896824805	334459537536	359499197099	629386099197
378739512270	168972732171	-457030780729	-236664739097
161371728751	112527204535	-124140976736	19392369295
-192728974217	-328945873059	-290297199828	-115410036580
-220448223837	414604354364	-288114222697	-169421372305
366646077305	59252127105	-234697021225	62011351858
594513977814	76021469874	345782946699	-424991336607
-130520156735	-389865650994	-102446859830	-294838137239
-22398136908	84641803371	233195457720	228500004080
-93602568342	-221783694477	209341796566	98754476052
-161285186915	-283874925903	235035571259	-223393596119
156779597846	-493484713816	38181934334	253495140994
-443600726757	-324316156331	-239137458458	-10973236842
-426281026244	54781747150	286278938823	138484709353
364969177783	-341056865042	245390250323	-435758834744
23208398439	-54950477914	-225372169482	30204868662
-259696147579	-242251553603	594378740106	-500699635384
64152691028	-12098851689	-17280082643	-197529887929
75647460605	237391862701	240897209043	-336914086676
-49005767156	262118886176	170478172653	-94442869845
474913531730	237567507770	283031944002	-40117453841
350258843251	70043319628	-33268167962	228992595496
467291111193	-119757097302	-390084269025	247368613495
63092714974	-323316957330	-10752713100	385164903780
199186188114	181389406882	183189958055	-25617338116
267909271783	203231518399	-191741057497	-108697313247

108099142116	1669583134	4036374610	-28542497789
-367257439482	-80230787146	94490811324	-191542869296
253344536222	-58498515944	440353721945	-366899072706
-157693565850	-358386196003	-253834712732	29859798481
-1506359407	-2438706246	-285001205515	106735027645
-19990596515	-402453520748	76264951800	82391708335
-404417433693	364964002168	460374661585	26175192706
-508959102721	-355546584966	-497538098056	-660419117783
-126542047827	-185680072073	-30180628904	-206411919753
117301085484	25286072883	161735560152	-85574824598
131879550599	8272811411	341107899172	-28612876286
-530806092260	-60092561844	68682271895	-66135706232
-284021192174	-236419458010	-81331869287	-9365160198
65748514897	353282774070	-191638274851	562815725237
-64930521107	59162749125	-127046840942	96846051116
-380720247498	463394467686	-382870431050	63310442370
246872981914	-336623595724	-314975595523	-6504484358
-139861361413	269331884466	6890059241	66342528001
298072326288	-362732631075	172314217039	-95925409897
414048376780	-190469853572	74012520104	367909372547
-204426926909	210680047398	167270897613	289234989485
181025254939	405180835534	17084862190	237652666134
141784502335	-177640445780	62959135239	584275556151
-288649802317	-542536573265	-91872595935	-200206360937
456917787068	335288881044	112051128371	-411966326447
-195700401482	-89009552740	434621262015	335150403880
-633905722501	-58412383383	-32781513311	-172213493926
196383491049	44019670272	-496541577464	-65683210066
-66075922550	-378575570768	-402258846590	226739578901
265205477487	-498200926541	-478567841446	-289249282331
197520964010	164720234765	289082678005	78919974266
54986237730	-191956464160	25819941836	52916035206
342893565019	-179620418406	-65386641198	164988866760
-88376985166	-19549475538	457638029878	294275737513
-456459607671	84241618804	316900761037	-268750048767
162758097035	-230566419186	198076808293	56645438168
123512178649	253837790579	-52023129978	-283196357806
43499166354	65383411183	80916615299	-367415980309
72794721099	119473961246	-70612543422	-522636494460
245317145421	-412026638620	75646011685	301437676459
-401874943647	561754423370	-45776295565	149819766873
-117496907136	-31513755782	450645445312	254924491471
329562600283	51359572830	429150176479	-436452390572
-135400960138	-188361412836	218973510826	-57613590793
197285646649	248401946409	435054844269	-182727298795
155499877594	-348056917809	10018723610	30088637009
-70607506485	94201812450	284377335558	-99388357403
150143238322	-160517789933	-537339679439	-162255419692
-173449541361	-136878668304	-238053496773	-184762955079
-93304059797	395410639104	138106908018	-383827960457
669296218793	-313809474377	114774523163	479524556392
3085696079	100452547979	30040605658	-38229866508
-136564161452	501941023994	-91095390708	342175286498
-318918041983	-368353892532	-244082004379	35474464671
-370686747954	163973143380	-287610732468	406196147381
-104923389989	-171328445309	232950569822	198711540067
160486542036	-33529572014	11388717765	236172462501
210265826667	-469234197030	-7040854508	-182227719791
51118072090	-118625110994	-183163989890	-176226786387
137939011638	104103920842	-549534680615	-208447053272
-453033851679	69593757214	477564925934	-34059439858
281214086567	291091909054	-115166072612	446052351531
250583361184	140480905988	208597641442	-257062080208
191322384320	303373873463	195138813875	473269310278
-192968690952	281052060454	9400328653	-72743551635
574329654343	141251245486	-504536771885	485418642979
56928194751	293099140792	37214119447	183479565522
76973664735	4868367812	139529977338	216651830302
-20785703551	38869864240	-66529805649	-90925499528
243002036139	-283909706606	446138955074	-128565067955
287189981222	-306233424845	-115986243292	-137339898235
224471714171	-249224619819	-429404322805	93374627537
132108229539	3608417557	7031535402	-53459863956
551136131124	-44524845864	-14854395822	-387443134650
-172303260513	-215501681488	-466000608633	-159654774954
228547024865	-12856275395	-165579494211	366916147813
-295337609980	725440532192	450138898287	174923113902
-52400214944	-47475249011	45428771984	-66958710353
203029993014	45924172601	-183781473027	-125044645491
223051559917	-226375170086	-290387012277	151757483956
-293465654838	-26876751719	-55646617893	569680246492
370757603123	-1109163119	180375591649	-238395126323
-288799742149	-183692643052	274571293348	89500946543
-9899372316	327836527347	259634618386	442950769331
225765804236	132582603861	-230545864652	-326042033024
391764087419	-172672321280	-289460567411	-53536621717
-152259099186	518514578719	340184406785	229432734085
534033423392	-418798122320	39270081417	-206449638782
153822879528	374189498349	494764543174	-251186314783
-333103186613	-370917622169	548131705386	-303068548772
159658981942	-188234426508	-127610918699	69477069976
-85843630782	5376943424	131561592953	440540873417
-246307649075	-250059666679	-855639589	-161390906213
-68936872227	70890937304	12313728272	343467972780
325534267709	37195839546	-107495488096	288668873960
254560880276	-150098795910	-72363920908	276886077146
-443475859204	409165925318	139305633951	-183242381771
27085117692	134261549067	400525813686	322692568400
-47540508215	198679753553	-125026452829	-13469985652
-135117377163	-42996454434	95681175319	-38660856596
-447180937246	465822762963	-180771079007	265661209883
149058959330	-246001007553	-408483005610	339076538904

-145588238406	-39100296184	236892334285	211057240220
-84348078154	-135184662624	-435179097930	-262977757720
367726036608	-535650903058	176844890579	137408392362
-242693585654	307302358565	238155903700	-15951915738
-23548152047	-6198611713	-232890351125	381741247725
-212595815901	586180148703	545892494054	355123929649
583836700961	256368546120	-129165463837	-64498674518
287320020473	-582906032501	-348995818430	-233370970380
-132444425893	-140516162751	-10549124915	376608148997
321917477171	-150349041583	156682328081	-61600843859
-325410766456	-169549589656	-156018947116	530040644100
267560883066	-214496681292	-17112671096	99117090516
105983906101	-121694470087	-482394956335	-182273832163
-311622272132	108091338186	208720032232	-314132273335
274133173715	-250338272465	77881470568	-113785832405
334907848206	-104278040391	-40359122353	-219238413902
270100445769	-3870236621	-382870663502	208654540968
123607805800	-620361972536	-171560504427	-369874831669
254908278329	223332190968	-163752514160	-239043602078
552553395781	66224611425	121592726847	490764824486
-87714422078	62862366686	-314117734798	-42168674677
187469061939	244121756573	105872516117	-339762714021
-100789546962	468051042251	417834363508	125728768775
123863176754	234520803017	122286626906	-91500800618
-130300793335	-163219757595	165550734945	128259125525
-377847503362	153933113371	165159050926	326717356779
-431159862072	-93193511312	-17534364945	271939498222
95574858463	-218983871941	139170827613	112876616053
71181577477	26418139885	126043542264	349735011450
-224991427938	81859148735	487617017226	-318053009369
250050833562	-323606328467	50109066120	354208288869
419518685239	-82965962381	-573108216443	-111186264885
164991029191	662749999532	-27301185104	326073959888
447746181700	-8391409853	450178823720	-34824088662
-281843978607	-32349662476	-246460957203	-540190227202
198151550943	-382013862682	103195020361	-143849936249
10592265114	-488694499425	-357759673501	213437708829
67077094012	151932629397	336886481614	-116848804683
254876967838	63898267780	136025225863	-243472630837
-21089366194	134108405753	-77895734622	367405594742
-499250452147	431485386275	-67260879597	264780757280
-260177025326	113009753853	-410555375657	23408539899
147268502614	320326226610	-264399052000	-129804679234
99598415037	-100022016133	-275077067607	50096644341
-308945663999	-20786343539	-328661396461	508030371263
-248185721478	-325771278474	180205592424	397500503149
230204233375	-34155871549	11822171165	-11489212651
299895210894	-55485644801	26605865461	523554612087
230686798478	-384347631006	-115953454274	-358463738441
-406117109142	-145571007371	-462829008091	235623681988
-259279844647	98631752963	-350007453167	-18921433552
26339511824	-360213345009	-103753635636	-191630387169
41184962961	-107956889627	-207480735841	41145353588
184349563978	-299424829539	-114664253764	134544295570
-176620114616	-216827741560	95185113777	-86035216432
219569531911	-389952180928	623150580390	-119520002721
230921091995	447905282437	-83542150493	-211116531606
116159503939	68965843285	78834994823	
86978360042	-8585396426	356249956062	